

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Rosario

Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información

Trabajo Práctico Integrador

Simulación del Flujo de Votantes y Tiempos de
Espera en la Escuela de Educación Secundaria
Técnica N°1 Fray Luis Beltrán de Arrecifes

Cátedra: Simulación

Docentes: Juan Torres, Guillermo Leale

Integrantes:

Manuel Casanovas

Valentino Maseda

Valentín Peppino

Gianlucas Zabaleta

Rosario, 2026

Índice

1. Introducción y Planificación del Estudio	2
2. Recolección de Datos y Definición del Modelo	2
3. Validación del Modelo Conceptual	2
4. Construcción y Verificación del Programa	2
5. Ejecuciones Piloto	3
6. Validación del Modelo Programado	3
7. Diseño de Experimentos	3
8. Corridas de Producción	3
9. Análisis de los Datos de Salida	3
9.1. Contraste de Hipótesis: Test de Medias	3
10. Conclusiones, Recomendaciones y Uso de Resultados	4

1. Introducción y Planificación del Estudio

Breve contextualización del problema en el centro de votación de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°1 Fray Luis Beltrán de Arrecifes. Definición de objetivos generales y específicos, alcance acotado y métricas de desempeño a evaluar (W , $d(n)$, colas).

2. Recolección de Datos y Definición del Modelo

Para la caracterización del centro de votación en la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°1 Fray Luis Beltrán de Arrecifes, se relevaron los datos correspondientes a las 9 mesas electorales asignadas al establecimiento (mesas 38 a 46). El padrón electoral totalizó 3.146 electores habilitados, con una concurrencia efectiva de 2.199 votantes durante la jornada (un 69,90 % de participación promedio), según se detalla en la Tabla 1.

Tabla 1: Padrón y nivel de participación por mesa electoral.

Mesa	Electores en Padrón	Total Votantes	Ausentes	% Participación
38	348	243	105	69,83 %
39	350	235	115	67,14 %
40	348	225	123	64,66 %
41	350	255	95	72,86 %
42	350	245	105	70,00 %
43	351	239	112	68,09 %
44	350	268	82	76,57 %
45	349	258	91	73,93 %
46	350	231	119	66,00 %
Total	3.146	2.199	947	69,90 %

A partir de estos registros, se determinaron los parámetros de entrada para el modelo de simulación: tasas de arribo según franja horaria, tiempos de acreditación, tiempos en cuarto oscuro y tiempos de egreso. Se especifican los supuestos operativos y la disciplina de colas FIFO para la atención en cada mesa.

3. Validación del Modelo Conceptual

Diagramas de flujo del proceso de votación, revisión conceptual del desacople entre acreditación y emisión del voto frente a la dinámica real.

4. Construcción y Verificación del Programa

Implementación en AnyLogic utilizando la librería *Process Modeling Library*. Descripción de los bloques empleados (**Source**, **Queue**, **Delay**, **Sink**) y verificación de la lógica interna sin errores de compilación.

Figura 1: Diagrama de bloques de la simulación electoral implementada en AnyLogic.

5. Ejecuciones Piloto

Corridas preliminares para verificar la consistencia en el dimensionamiento de variables, comportamiento del reloj de simulación y estimación inicial de la variabilidad muestral.

6. Validación del Modelo Programado

Contraste del modelo base frente a datos históricos o estimaciones razonables de jornadas electorales para comprobar que las salidas representen fielmente el comportamiento del establecimiento.

7. Diseño de Experimentos

Definición de los escenarios a comparar:

- **Escenario Base (Actual):** Un único biombo/cuarto oscuro por mesa electoral.
- **Escenario Alternativo (Propuesta):** Implementación de un segundo biombo en paralelo asistido por las mismas autoridades de mesa.

Configuración de réplicas independientes mediante *Random Seed* y horizonte temporal fijado en 10 horas de jornada electoral.

8. Corridas de Producción

Consolidación de las n réplicas independientes ejecutadas en AnyLogic para ambos escenarios.

Tabla 2: Resultados consolidados de las réplicas por escenario.

Métrica	Escenario Actual	Escenario Alternativo	Diferencia
Tiempo en Cola $d(n)$ [min]	–	–	–
Permanencia W [min]	–	–	–
Longitud de Cola Máxima	–	–	–

9. Análisis de los Datos de Salida

9.1. Contraste de Hipótesis: Test de Medias

Planteo formal del test de hipótesis para muestras independientes sobre la reducción del tiempo medio en cola:

$$H_0 : \mu_{\text{actual}} - \mu_{\text{alternativo}} = 0 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \mu_{\text{actual}} - \mu_{\text{alternativo}} > 0 \quad (1)$$

Cálculo del estadístico de prueba t , grados de libertad, intervalo de confianza para la diferencia de medias y valor p obtenido.

10. Conclusiones, Recomendaciones y Uso de Resultados

Interpretación de los resultados obtenidos a partir del test de medias. Dictamen fundado sobre la viabilidad y conveniencia de implementar el segundo biombo en las mesas de votación.

Referencias

- [1] Law, A. M. (2014). *Simulation Modeling and Analysis* (5th ed.). McGraw-Hill Education.
- [2] Torres, J. I. (2026). *Guía de Trabajo Práctico Integrador: Aplicación de técnicas de simulación a un caso real*. Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Rosario.